

# Статистическая физика: главные формулы и идеи

А. М. Белемук

## 1. Основы термодинамики

**Первое начало** (закон сохранения энергии для термодинамической системы):

$$dE = \delta Q - \delta W = \delta Q - P dV$$

Для обратимого процесса теплота  $\delta Q = T dS$  и при постоянном числе частиц:

$$dE = T dS - P dV$$

Внутренняя энергия  $E$  — функция состояния;  $\delta Q$  и  $\delta W$  — нет.

**Второе начало.** Для любого процесса (неравенство Клаузиуса):

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

Знак равенства — для обратимых процессов. Следствие для изолированной системы:

$$dS \geq 0 \quad (\text{энтропия не убывает})$$

Максимальный КПД тепловой машины (цикл Карно):

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \leq 1$$

**Третье начало (теорема Нернста):**  $S \rightarrow 0$  при  $T \rightarrow 0$ . Следствие:  $C_V, C_P \rightarrow 0$  при  $T \rightarrow 0$ .

**Теорема о равнораспределении** (классическая статистика). Если гамильтониан является суммой независимых квадратичных по координатам и импульсам слагаемых  $\varepsilon_i = a_i \xi_i^2$ , то:

$\langle \varepsilon_i \rangle = \frac{T}{2}$  на каждую квадратичную степень свободы

Применения: одноатомный газ ( $f = 3$  трансл.) —  $\langle E \rangle = \frac{3}{2}NT$ ; двухатомный ( $f = 5$ ) —  $\frac{5}{2}NT$ ; кристаллы ( $3N$  осцилляторов, у каждого 2 квадр. ст.св.) —  $E = 3NT$ ,  $C_V = 3N$  (закон Дюлонга–Пти).

**Идеальный одноатомный газ:**

$$PV = NT, \quad E = \frac{3}{2}NT, \quad C_V = \frac{3}{2}N, \quad C_P = \frac{5}{2}N$$

Показатель адиабаты  $\gamma = C_P/C_V = 5/3$ . Уравнение адиабаты:

$$PV^\gamma = \text{const}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

**Соотношения Максвелла** (следуют из точности дифференциалов термопотенциалов):

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V & \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \end{aligned}$$

## 2. Статистические распределения

**Постулат равновероятности.** В изолированной системе все микросостояния с одинаковой энергией равновероятны. Энтропия Больцмана:

$$S = \ln W$$

где  $W$  — статистический вес. Это исходная точка всей статфизики; связывает микроскопику с термодинамикой.

**Энтропия идеального газа (Саккур–Тетроде):**

$$S(E, V, N) = N \ln \left[ \frac{eV}{N(2\pi\hbar)^3} \left( \frac{4\pi m e E}{3N} \right)^{3/2} \right]$$

Из фундаментального соотношения  $dS = \frac{dE}{T} + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$  следует брать частные производные  $S$  и получать:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = \frac{1}{T} \Rightarrow E = \frac{3}{2}NT$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{E,N} = \frac{P}{T} \Rightarrow PV = NT$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -\frac{\mu}{T} \Rightarrow \mu = -T \ln \frac{v}{V_Q}$$

**Квантовый объём** и тепловая длина волны де Бройля:

$$V_Q = \lambda_T^3, \quad \lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m T}}$$

Классический режим:  $v = V/N \gg V_Q$  (длины волн частиц не перекрываются). В этом режиме  $\mu < 0$ . При  $T \rightarrow 0$  квантовый объём  $V_Q \propto T^{-3/2} \rightarrow \infty$ , классическое описание разрушается при температуре вырождения  $T_0$ :  $V_Q(T_0) \sim v$ .

**Каноническое распределение Гиббса** (система при фиксированной  $T$ ):

$$w_n = \frac{1}{Z} e^{-E_n/T}, \quad Z = \sum_n e^{-E_n/T}$$

Свободная энергия — мост к термодинамике:

$$F = -T \ln Z, \quad S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \quad P = -\frac{\partial F}{\partial V}, \quad \mu = \frac{\partial F}{\partial N}$$

**Большой канонический ансамбль** (фиксированы  $T$  и  $\mu$ ):

$$w_{n,N} \propto e^{-(E_n - \mu N)/T}, \quad \Omega = -T \ln \Xi = -PV$$

**Квантовые идеальные газы.** Среднее число частиц в состоянии  $\varepsilon$ :

$$\bar{n}_\varepsilon = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1} \quad (\text{бозоны, БЭ})$$

$$\bar{n}_\varepsilon = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1} \quad (\text{фермионы, ФД})$$

Классический предел ( $e^{-\mu/T} \gg 1$ ): оба  $\rightarrow$  распределению Больцмана  $\bar{n} \propto e^{-\varepsilon/T}$ .

### 3. Конденсат Бозе–Эйнштейна

Для бозонов  $\mu \leq 0$ . При понижении  $T$  химпотенциал  $\mu$  растёт, при  $T = T_c$  достигает нуля. Ниже  $T_c$  макроскопическое число частиц занимает основное состояние ( $\varepsilon = 0$ ):

$$N_0 = N \left[ 1 - \left( \frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right], \quad T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left( \frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3}$$

Это фазовый переход второго рода. Конденсат — квантовая фаза с когерентной волновой функцией.

### 4. Термодинамические потенциалы и устойчивость

Четыре потенциала с натуральными переменными:

| Потенциал            | Перем.    | $dX$                  |
|----------------------|-----------|-----------------------|
| $E$                  | $S, V, N$ | $TdS - PdV + \mu dN$  |
| $H = E + PV$         | $S, P, N$ | $TdS + VdP + \mu dN$  |
| $F = E - TS$         | $T, V, N$ | $-SdT - PdV + \mu dN$ |
| $\Phi = E - TS + PV$ | $T, P, N$ | $-SdT + VdP + \mu dN$ |

**Условия термодинамической устойчивости:**

$$C_V > 0, \quad \kappa_T > 0, \quad C_P \geq C_V, \quad \kappa_T \geq \kappa_S$$

Связь теплоёмкостей и сжимаемостей:

$$C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}, \quad \frac{\kappa_T}{\kappa_S} = \frac{C_P}{C_V}$$

### 5. Флуктуации

**Формула Эйнштейна.** Вероятность флуктуации с отклонением потенциала  $\Delta R$ :

$$W \propto e^{-\Delta R/T_0}$$

**Рабочая формула** для флуктуаций любых параметров тела в среде:

$$W \propto \exp\left(-\frac{\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V}{2T}\right)$$

**Средние квадраты флуктуаций:**

$$\langle (\Delta T)^2 \rangle = \frac{T^2}{C_V}, \quad \langle (\Delta V)^2 \rangle = TV\kappa_T$$

$$\langle (\Delta S)^2 \rangle = C_P, \quad \langle (\Delta P)^2 \rangle = \frac{T}{V\kappa_S}$$

Относительные флуктуации  $\sim 1/\sqrt{N}$  — макроскопически малы.

## 6. Фононы и теплоёмкость кристалла

Кристалл из  $N$  атомов:  $3N$  нормальных мод. В приближении Дебая ( $\omega = ck$ , отсечка при  $\omega_D$ ):

$$g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2, \quad \omega_D = c(6\pi^2 n)^{1/3}$$

При  $T \ll \Theta_D$  — закон Дебая; при  $T \gg \Theta_D$  — закон Дюлонга–Пти:

$$C_V \propto T^3 \quad (T \ll \Theta_D), \quad C_V = 3N \quad (T \gg \Theta_D)$$

Закон Дюлонга–Пти — прямое следствие теоремы о равномерном распределении для  $3N$  осцилляторов.

## 7. Вторичное квантование (бозоны)

**Операторы рождения и уничтожения:**

$$[\hat{a}_p, \hat{a}_{p'}^\dagger] = \delta_{pp'}, \quad \hat{n}_p = \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_p$$

**Полевые операторы и гамильтонианы:**

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_p \varphi_p(\mathbf{r}) \hat{a}_p, \quad [\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$\hat{H}_0 = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger \left( -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}$$

$$\hat{V} = \frac{1}{2V} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{k}, \mathbf{q}} v_{\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}} \hat{a}_{\mathbf{p}}$$

Нормальное упорядочение  $:\dots:$  — все  $\hat{a}^\dagger$  налево без использования коммутаторов; автоматически исключает самодействие.

## 8. Слабо неидеальный бозе-газ

**Замена Боголюбова** (конденсат — когерентное состояние):

$$\hat{a}_0 \rightarrow \sqrt{N_0}, \quad \hat{a}_0^\dagger \rightarrow \sqrt{N_0}$$

Волновая функция конденсата  $\Psi_0 = \sqrt{n_0}$  — параметр порядка. Её появление — *спонтанное нарушение*  $U(1)$ -симметрии.

**Химический потенциал и термодинамика:**

$$\mu = v_0 n_0, \quad E_0 = -\frac{\mu N}{2}, \quad P = \frac{v_0 n_0^2}{2} > 0$$

$$c_s = \sqrt{\frac{v_0 n_0}{m}} \quad (\text{скорость звука Боголюбова})$$

Взаимодействие необходимо: при  $v_0 = 0$  давление  $P = 0$  и сверхтекучести нет.

**Преобразование Боголюбова** (диагонализация):

$$\hat{a}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}} - v_{\mathbf{k}} \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger, \quad u_{\mathbf{k}}^2 - v_{\mathbf{k}}^2 = 1$$

**Спектр Боголюбова:**

$$E_k = \sqrt{\xi_k (\xi_k + 2\mu)}, \quad \xi_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$E_k \approx \begin{cases} \hbar c_s k & k \ll \frac{mc_s}{\hbar} \quad (\text{фонон, линейный}) \\ \xi_k + \mu & k \gg \frac{mc_s}{\hbar} \quad (\text{частица, квадр.}) \end{cases}$$

## 9. Сверхтекучесть. Критерий Ландау

Тело со скоростью  $v$  испускает возбуждение с импульсом  $p$  только если  $vp \geq E_p$  (из законов сохранения). Критическая скорость:

$$v_c = \min_p \frac{E_p}{p}$$

При  $v < v_c$  трение *невозможно* — система сверхтекуча.

| Газ               | Спектр $E_p$       | $v_c$     |
|-------------------|--------------------|-----------|
| Взаимодействующий | $c_s p$ (линейный) | $c_s > 0$ |
| Идеальный         | $p^2/2m$ (квадр.)  | 0         |

Сверхтекучесть — следствие взаимодействия, которое меняет спектр с квадратичного на линейный.

## 10. Теория фазовых переходов

**Теория Ландау** (переход 2-го рода, параметр порядка  $m$ ):

$$F = F_0 + a(T) m^2 + b m^4, \quad a(T) = a_0(T - T_c), \quad b > 0$$

$$m_0^2 = \begin{cases} -a/2b \propto (T_c - T) & T < T_c \\ 0 & T > T_c \end{cases}$$

**Функционал Гинзбурга–Ландау** (учёт пространственных флуктуаций):

$$F[m(\mathbf{r})] = F_0 + \int d^3r [a m^2 + b m^4 + g (\nabla m)^2], \quad g > 0$$

Флуктуации  $\delta m(\mathbf{r}) = m(\mathbf{r}) - m_0$  разлагаются в ряд Фурье, и квадратичный функционал распадается на независимые моды:

$$\delta F = \sum_{\mathbf{k}} (a' + g k^2) |m_{\mathbf{k}}|^2$$

Флуктуации гауссовы и независимы:

$$\langle |m_{\mathbf{k}}|^2 \rangle = \frac{T}{2(a' + g k^2)}$$

При  $T \rightarrow T_c$ :  $a' \rightarrow 0$ , длинноволновые моды ( $k \rightarrow 0$ ) расходятся.

**Корреляционная функция и корреляционная длина:**

$$G(r) = \langle \delta m(\mathbf{0}) \delta m(\mathbf{r}) \rangle \propto \frac{e^{-r/\xi}}{r}$$

$$\xi = \sqrt{\frac{g}{a'}} \propto |T - T_c|^{-1/2} \xrightarrow{T \rightarrow T_c} \infty$$

Прямо в критической точке ( $\xi \rightarrow \infty$ ):  $G(r) \propto 1/r$  — степенной закон вместо экспоненциального спада. Теория Ландау (среднего поля) не применима в критической точке.

---

**Ключевые идеи курса.** Термодинамика задаёт рамки: законы сохранения и возрастания энтропии, условия устойчивости. Статистическая физика *обосновывает* термодинамику:  $S = \ln W$  и распределение Гиббса ( $e^{-E/T}$ ) — фундамент. Теорема о равнораспределении объясняет классические теплоёмкости, квантовые распределения (БЭ, ФД) — их нарушение при низких  $T$ . Второе квантование — компактный язык для многочастичных систем: нормальные моды, фононы, операторы  $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ . В бозе-газе взаимодействие качественно меняет физику: конденсат (спонтанное нарушение  $U(1)$ -симметрии), линейный спектр Боголюбова и сверхтекучесть. Вблизи фазового перехода второго рода корреляционная длина  $\xi \rightarrow \infty$  — любая теория среднего поля теряет применимость прямо в критической точке.